Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №5
"Корреляционный анализ и эллипсы рассеивания"

Работу выполнил: Павлов М. Д. **Группа:** 5030102/30202
Преподаватель: Баженов А. Н.

Санкт-Петербург 2025

1. Постановка задачи

Задание:

1. Сгенерировать двумерные выборки (x, y) объёмом n = 20, 60, 100 из:
   - Двумерного нормального распределения $N(0, 0, 1, 1, \rho)$ с ρ = 0, 0.5, 0.9.
   - Смеси: $0.9N(0, 0, 1, 1, 0.9) + 0.1N(0, 0, 10, 10, -0.9)$.
2. Для каждой выборки вычислить коэффициенты корреляции Пирсона, Спирмена и квадрантный. Повторить 1000 раз, найти средние и дисперсии.
3. Построить диаграммы рассеяния и эллипсы равновероятности.

Цели и задачи:

- Сравнить исходное заначение коэффициента корреляции с вычисленными
- Изучить способы визуализации ковариационной структуры данных.

2. Теоретическая часть

Двумерное нормальное распределение — это совместное распределение двух случайных величин (X, Y), где каждая величина распределена нормально, а их совместная плотность образует куполообразную форму («колокол») на плоскости. Оно описывается вектором средних значений, дисперсиями и коэффициентом корреляции, определяющими ориентацию и форму эллипсов рассеивания.

Двумерное нормальное распределение задается формулой, учитывающей параметры m_x, m_y (средние), σ_x, σ_y (среднеквадратические отклонения) и ρ (коэффициент корреляции).

На плоскости контуры равной плотности представляют собой эллипсы. Центр этих эллипсов — точка (m_x, m_y), называемая центром рассеивания.

Ковариация — это числовая мера совместной изменчивости двух случайных величин. Она показывает, насколько изменения одной величины связаны с изменениями другой. Для случайных величин X и Y ковариация определяется как:

$$\mathrm{Cov}\ (X,Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

Ковариационная матрица (или матрица ковариаций) — это квадратная симметричная матрица, элементами которой являются попарные ковариации компонент случайного вектора. Для случайного вектора $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)^\top$ ковариационная матрица Σ имеет вид:

$$\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}\ (X_i, X_j), i, j = 1, \ldots, n.$$

Коэффициент корреляции Пирсона

$$\rho = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2}}.$$

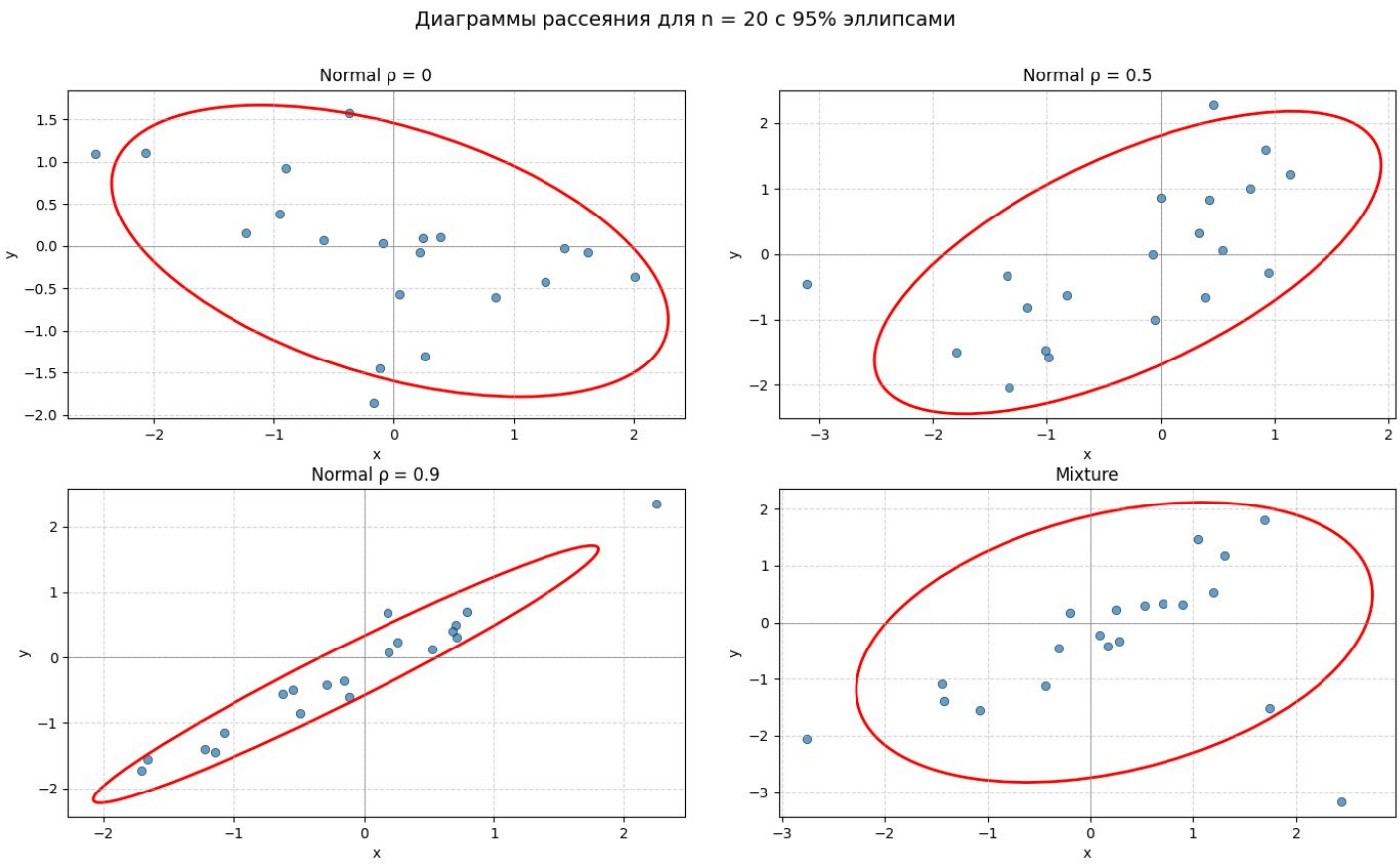
Коэффициент корреляции Спирмена
Выборочный коэффициент Спирмена вычисляется по рангам наблюдений $R(x_i)$,$R(y_i)$:

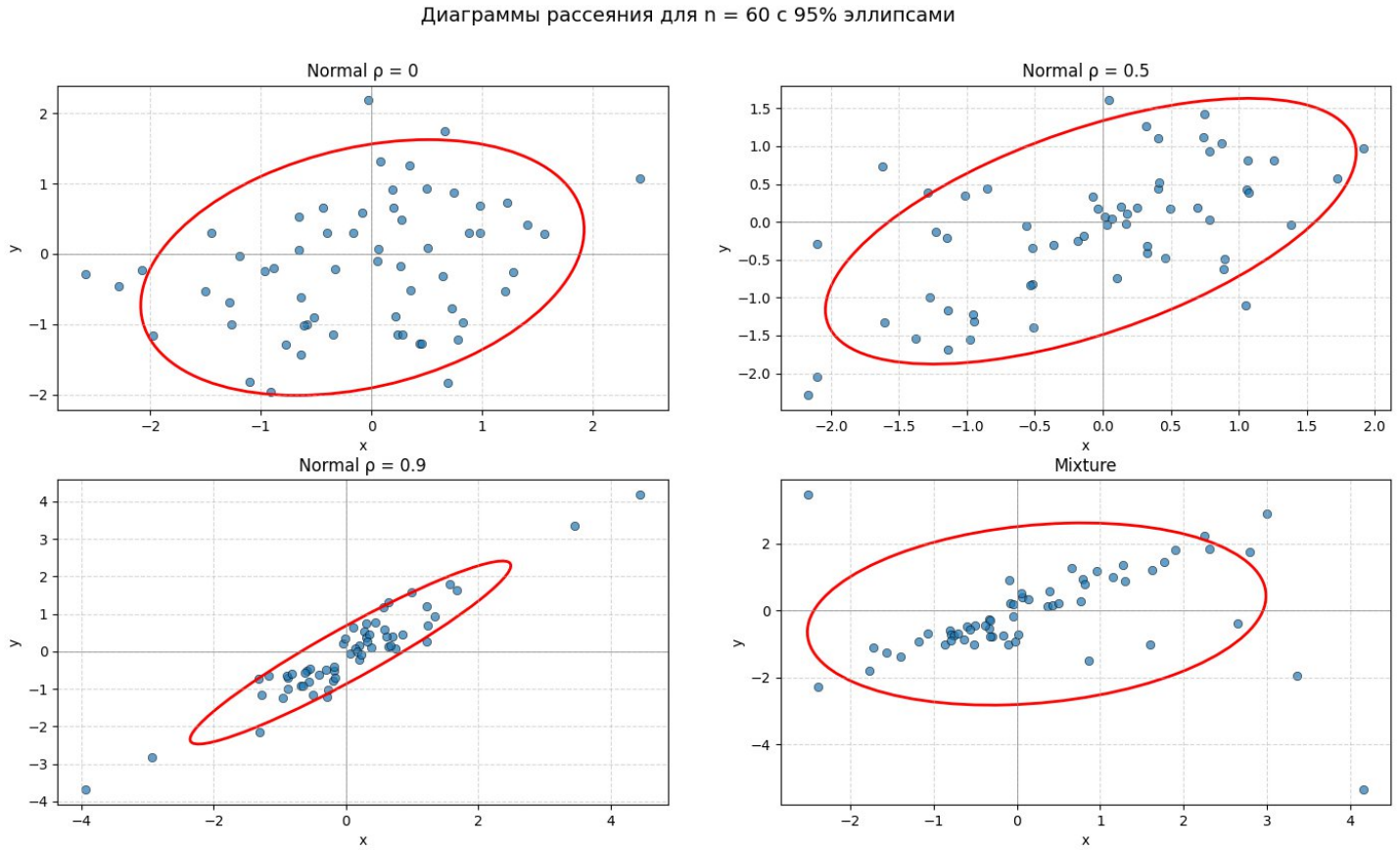
$$\rho = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2-1)}, d_i = R(x_i) - R(y_i).$$

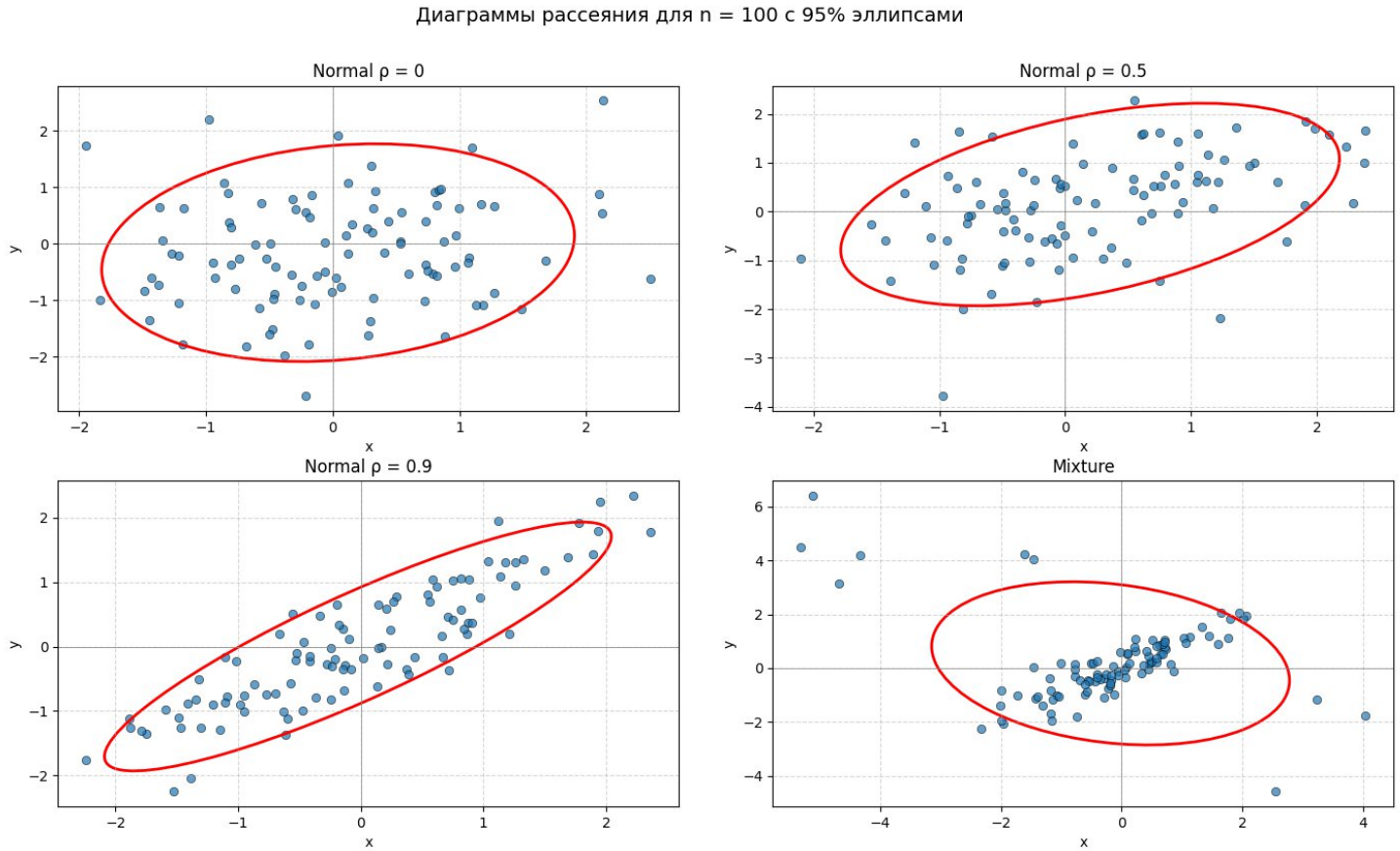
3. Реализация

Я использую язык программирования python и библиотеки numpy, pandas, matplotlib.pyplot, matplotlib.patches и scipy.stats для построения графиков. Среда разработки – PyCharm.

4. Результаты







Средние значения коэффициентов корреляции

Распределение	n	Пирсон	Спирмен	Квадрантный
Normal ρ = 0.0	20	0.0060	0.0049	0.0004
Normal ρ = 0.0	60	0.0023	0.0006	−0.0005
Normal ρ = 0.0	100	−0.0014	0.0000	−0.0009
Normal ρ = 0.5	20	0.4862	0.4587	0.3232
Normal ρ = 0.5	60	0.4940	0.4715	0.3248
Normal ρ = 0.5	100	0.4956	0.4757	0.3331
Normal ρ = 0.9	20	0.8959	0.8664	0.6956
Normal ρ = 0.9	60	0.8988	0.8833	0.7059
Normal ρ = 0.9	100	0.8995	0.8868	0.7116
Смесь	20	0.1663	0.5195	0.5342
Смесь	60	0.0446	0.5319	0.5547
Смесь	100	0.0106	0.5364	0.5592

Теоретическая корреляция смеси равна $\rho = \frac{0.9\cdot 0.9\cdot 1\cdot 1+0.1\cdot(-0.9)\cdot 10\cdot 10}{\sqrt{(0.9\cdot 1+0.1\cdot 100)(0.9\cdot 1+0.1\cdot 100)}} \approx -0.0474.$

Дисперсии коэффициентов корреляции

Распределение	n	Пирсон	Спирмен	Квадрантный
Normal ρ = 0.0	20	0.05313	0.05197	0.05152
Normal ρ = 0.0	60	0.01718	0.01748	0.01709
Normal ρ = 0.0	100	0.00982	0.00981	0.01049
Normal ρ = 0.5	20	0.03071	0.03482	0.04802
Normal ρ = 0.5	60	0.00968	0.01085	0.01465
Normal ρ = 0.5	100	0.00563	0.00642	0.00887
Normal ρ = 0.9	20	0.00218	0.00467	0.02910

Распределение	n	Пирсон	Спирмен	Квадрантный
Normal ρ = 0.9	60	0.00073	0.00126	0.00890
Normal ρ = 0.9	100	0.00036	0.00058	0.00506
Смесь	20	0.27810	0.06530	0.03891
Смесь	60	0.12040	0.02154	0.01155
Смесь	100	0.07598	0.01395	0.00686

5. Выводы

Коэффициенты Пирсона и Спирмена весьма точны (погрешность 1% и 2% соответственно), квадрантный коэффициентов корреляции не точен при больших ρ (погрешность 20%).
Во всех трех случаях дисперсия мала и уменьшается с ростом n.

6. Приложение

https://github.com/pavlovmisha/MathStats/blob/main/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%205.py